Condiciones de optimalidad con restricciones

Condiciones de Karush–Kuhn–Tucker de primer y segundo orden

Programación No Lineal

1 Minimización sobre un conjunto arbitrario

Sea $S \subseteq \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ no vacío y $f : \Omega \to \mathbb{R}$ se considera el problema de optimización

$$\min f(x) \quad \text{s.a.} \quad x \in S. \tag{Q}$$

S es llamado el conjunto factible y f es llamado la función objetivo, ambos de (Q).

Definición

Dado $x^* \in S$, diremos que

(a) x^* es un *mínimo global* (o solución óptima) de f sobre S si

$$f(x^*) \leq f(x) \qquad \text{para todo } x \in S.$$

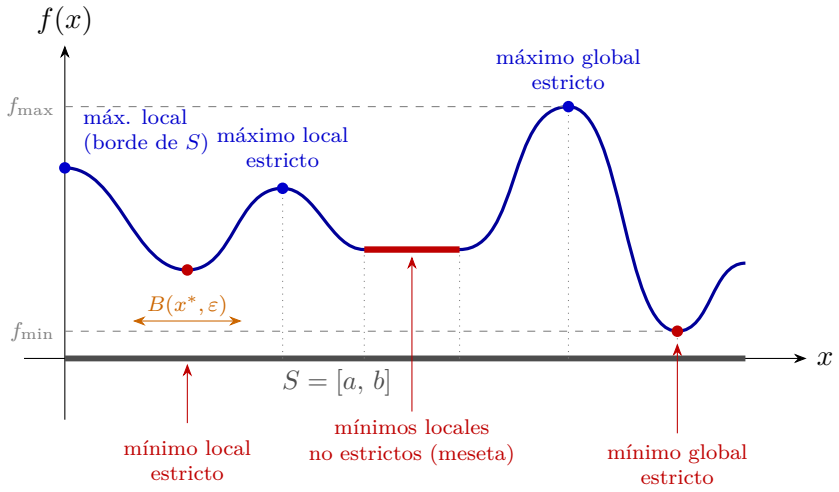
Es *mínimo global estricto* si $f(x^*) < f(x)$ para todo $x \in S \setminus \{x^*\}$.

(b) x^* es un *mínimo local* de f sobre S si existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$f(x^*) \leq f(x) \qquad \text{para todo } x \in S \cap B(x^*, \varepsilon),$$

Es *mínimo local estricto* si $f(x^*) < f(x)$ para todo $x \in (S \cap B(x^*, \varepsilon)) \setminus \{x^*\}$.

(c) x^* es *máximo global*, *máximo local* o *máximo local estricto*, en caso sea *mínimo global*, *mínimo local* o *mínimo local estricto* respectivamnete cambiando la función objetivo de (Q) por $-f$.



1.1 Diseño de un recipiente a presión

El *diseño de un recipiente a presión* es un modelo de optimización no lineal con restricciones que se usa mucho como banco de pruebas para comparar algoritmos: tiene solo cuatro variables, restricciones de desigualdad no lineales, una función objetivo no convexa y una solución de referencia conocida.

El problema. Se quiere fabricar un tanque cilíndrico cerrado por dos tapas semiesféricas (Figura 1) que almacene al menos un volumen dado, con el menor costo de fabricación posible.

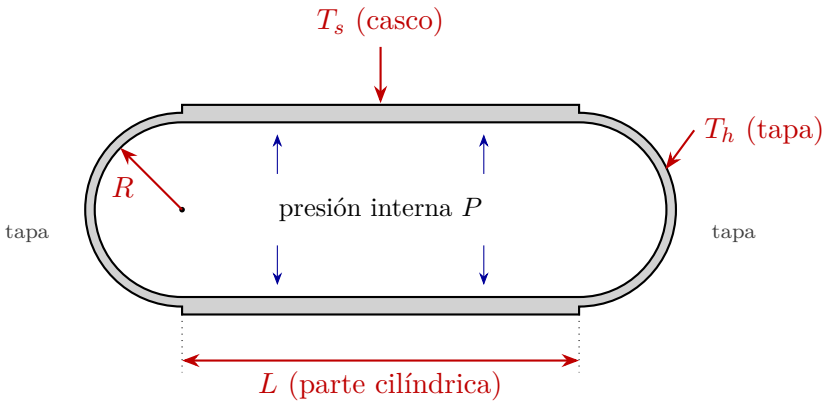


Figura 1: Recipiente a presión: cilindro de largo L y radio interior R, cerrado por dos tapas semiesféricas. El espesor del casco es T_s y el de las tapas T_h.

Las variables de diseño (en pulgadas) son:

Variable	Significado
$x_1 = T_s$	espesor de la pared cilíndrica (casco)
$x_2 = T_h$	espesor de las tapas semiesféricas
$x_3 = R$	radio interior
$x_4 = L$	largo de la parte cilíndrica (sin las tapas)

Partes del modelo.

- **Objetivo.** Es el costo total de fabricación (material, moldeado y soldadura). Es la suma de los costos $0.6224\,x_1x_3x_4$ (material de cilindro), $1.7781\,x_2x_3^2$ (material de tapa), $3.1661\,x_1^2x_4$ (soldadura longitudinal) y $19.84\,x_1^2x_3$ (soldadura circunferencia).
- **Restricción** g_1, g_2. Cada espesor debe ser al menos proporcional al radio: $x_1 \geq 0.0193\,x_3$ y $x_2 \geq 0.00954\,x_3$. Provienen de las restricciones fisicas de presión.
- **Restricción** g_3. Volumen mínimo: el cilindro aporta $\pi x_3^2 x_4$ y las dos tapas juntas forman una esfera de volumen $\frac{4}{3}\pi x_3^3$. Se exige que el total sea al menos $1\,296\,000$ pulg^3
- **Restricción** g_4. El largo no puede superar 240 pulg (20 pies).
- **Restricción de no negatividad.** Al ser x_1, x_2, x_3, x_4 representacion de mangnitudes, deben ser no negativas.

El modelo.

$$\begin{aligned}
\min\ & f(x) = 0.6224\,x_1x_3x_4 + 1.7781\,x_2x_3^2 + 3.1661\,x_1^2x_4 + 19.84\,x_1^2x_3 \\
\text{s.a. } & g_1(x) = -x_1 + 0.0193\,x_3 \le 0, \\
& g_2(x) = -x_2 + 0.00954\,x_3 \le 0, \\
& g_3(x) = -\pi x_3^2 x_4 - \tfrac{4}{3}\pi x_3^3 + 1\,296\,000 \le 0, \\
& g_4(x) = x_4 - 240 \le 0, \\
& x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4 \ge 0.
\end{aligned}$$

Dos versiones del problema. En la *versión continua* todas las variables son reales. En la *versión discreta* x_1, x_2 son múltiplos enteros de 0.0625 (espesores comerciales de $\frac{1}{16}$ de pulgada). Sus soluciones de referencia son distintas:

Versión	$x^* = (T_s,\ T_h,\ R,\ L)$	$f(x^*)$
continua	$(0.7276,\ 0.3596,\ 37.6990,\ 240)$	5804.3746
discreta	$(0.7500,\ 0.3750,\ 38.8601,\ 221.3655)$	5850.3831

1.2 Conos asociados a un conjunto

Direcciones factibles y cono tangente

Sea $x^* \in S$.

- *Cono de direcciones factibles* (o radial):

$$\mathcal{R}_S(x^*) = \{d :\ \exists\,\delta > 0,\ x^* + td \in S\ \ \forall t \in (0,\delta)\}.$$

- *Cono tangente* (de Bouligand o contingente):

$$\mathcal{T}_S(x^*) = \Big\{d \in \mathbb{R}^n :\ \exists\, x_k \in S,\ x_k \to x^*,\ \exists\, t_k \downarrow 0 \text{ con } \frac{x_k - x^*}{t_k} \to d\Big\}.$$

Para un cono K, su *polar* es $K^\circ = \{v :\ v^\top d \le 0\ \forall d \in K\}$ (cerrado y convexo), y el *cono normal* a S en x^* lo definimos como $N_S(x^*) = \mathcal{T}_S(x^*)^\circ$.

Proposición 1. *Sea $x^* \in S$.*

(i) $\mathcal{T}_S(x^*)$ es un cono cerrado, $\mathcal{R}_S(x^*)$ es un cono y $\overline{\mathcal{R}_S(x^*)} \subseteq \mathcal{T}_S(x^*)$.

(ii) Si $x^* \in \operatorname{int} S$, entonces $\mathbb{R}^n = \mathcal{R}_S(x^*) = \mathcal{T}_S(x^*)$ y $N_S(x^*) = \{0\}$.

(iii) Si S es convexo, entonces $\mathcal{R}_S(x^*)$ y $\mathcal{T}_S(x^*)$ son convexos, cumpliendo que

$$\mathcal{R}_S(x^*) = \{\alpha(x - x^*) : \alpha \ge 0, x \in S\}, \quad \mathcal{T}_S(x^*) = \overline{\mathcal{R}_S(x^*)}$$

Demostración. (i) Si $d \in \mathcal{T}_S$ y $\alpha > 0$, reemplazando t_k por t_k/α se ve que $\alpha d \in \mathcal{T}_S$; la cerradura sale de un argumento diagonal. Si $d \in \mathcal{R}_S$ basta tomar $x_k = x^* + t_k d \in S$ para $t_k = 1/k$ con K suf. grande. (ii) Para cualquier d, $x^* + td \in S$ para t pequeño: $\mathcal{R}_S = \mathbb{R}^n$. (iii) Si $x \in S$, por convexidad $x^* + t(x - x^*) \in S$ para $t \in [0,1]$, luego $x - x^* \in \mathcal{R}_S \subseteq \mathcal{T}_S$; como $\mathcal{T}_S$ es un cono cerrado, contiene a $\overline{\text{cone}}(S - x^*)$. Recíprocamente, si $x_k = x^* + t_k d_k \in S$ y $d_k \to d$, entonces $d_k \in \text{cone}(S - x^*)$ y $d \in \overline{\text{cone}}(S - x^*)$. □

Ejemplo 1. Sea $x^* = (0,0)$ y el conjunto no convexo

$$S = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 :\ x_1^2 \le |x_2|\}$$

Cono de direcciones factibles.
Sea $d = (d_1, d_2)$. Como $x^* + td = (td_1, td_2)$,

$$x^* + td \in S \iff t^2 d_1^2 \leq t|d_2| \iff t\, d_1^2 \leq |d_2|.$$

- Si $d_2 \neq 0$, la desigualdad se cumple para todo $t \in (0, \delta)$ con $\delta = |d_2|/d_1^2$ (o para todo $t > 0$ si $d_1 = 0$): $d \in \mathcal{R}_S(x^*)$.
- Si $d_2 = 0$, la condición es $t\, d_1^2 \leq 0$ para $t > 0$, que equivale a $d_1 = 0$: solo $d = 0$.

Luego, se tiene el cono no convexo ni cerrado

$$\mathcal{R}_S(0) = \{d \in \mathbb{R}^2 : \ d_2 \neq 0\} \cup \{0\}.$$

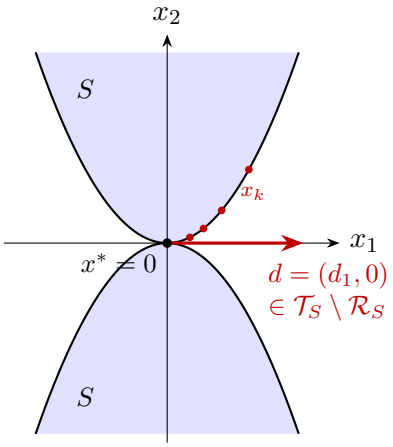
Cono tangente de Bouligand.
Veamos que $\mathcal{T}_S(0) = \mathbb{R}^2$. Sea $d \in \mathbb{R}^2$.

- Si $d_2 \neq 0$, $d \in \mathcal{R}_S(0) \subseteq \mathcal{T}_S(0)$.
- Si $d_2 = 0$, tomamos $t_k = \frac{1}{k} \downarrow 0$ y $x_k = (t_k d_1,\ t_k^2 d_1^2)$. Entonces $x_k \in S$ (pues $|x_{k,2}| = t_k^2 d_1^2 = x_{k,1}^2$), $x_k \to 0$ y

$$\frac{x_k - x^*}{t_k} = (d_1,\ t_k d_1^2) \longrightarrow (d_1, 0) = d.$$

Luego $d \in \mathcal{T}_S(0)$.

Así, $\mathcal{T}_S(0) = \mathbb{R}^2$ y su polar es el cono normal $N_S(0) = \{0\}$.



1.3 Condición de primer orden

Teorema: Condición necesaria de primer orden en un conjunto

Sea x^* un mínimo local de (Q) y f diferenciable en x^*. Entonces

$$\nabla f(x^*)^\top d \geq 0 \quad \forall d \in \mathcal{T}_S(x^*).$$

Equivalentemente $-\nabla f(x^*) \in N_S(x^*)$.

Demostración. Sea $d \in \mathcal{T}_S(x^*)$, con $x_k = x^* + t_k d_k \in S$, $d_k \to d$, $t_k \downarrow 0$. Para k grande $f(x_k) \geq f(x^*)$, es decir $0 \leq f(x_k) - f(x^*) = t_k \nabla f(x^*)^\top d_k + o(t_k)$. Dividiendo por t_k y haciendo $k \to \infty$: $\nabla f(x^*)^\top d \geq 0$. La equivalencia con $-\nabla f(x^*) \in N_S(x^*)$ es la definición de polar. □

Observaciones

- **Hipótesis mínimas.** Solo se usa que f es diferenciable *en* x^*. No se supone nada sobre S (ni cerrado, ni convexo, ni descrito por funciones). Es por eso que el enunciado es "geométrico": toda la dificultad queda en calcular $\mathcal{T}_S(x^*)$.
- **Es solo necesaria.** Dado $S = (-\delta, \delta)$ con $\delta > 0$ y $f(x) = x^3$. En $x^* = 0$ se tiene que f no tiene mínimo local, y como $f'(0) = 0$ cumple la condición necesaria.
- **Sin restricciones.** Si $x^* \in \operatorname{int} S$, $\mathcal{T}_S(x^*) = \mathbb{R}^n$ $N_S(x^*) = \{0\}$ y se recupera $\nabla f(x^*) = 0$.

Teorema: Caso convexo

Sea S convexo y $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ convexo diferenciable. Se cunple que
x^* es minimo global de f en S si y solo si

$$\nabla f(x^*)^\top(x-x^*)\geq 0,\ \forall x\in S \qquad \text{(desigualdad variacional)}.$$

Demostración. ($\Rightarrow$) Para $x\in S$, $x^*+t(x-x^*)\in S$ y $f(x^*+t(x-x^*))\geq f(x^*)$ para $t>0$ pequeño; dividiendo por t y haciendo $t\downarrow 0$ sale $\nabla f(x^*)^\top(x-x^*)\geq 0$.
($\Leftarrow$) Al ser f convexo diferenciable en x^* se tiene que $f(x)\geq f(x^*)+\nabla f(x^*)^\top(x-x^*)\geq f(x^*), \forall x\in S$. □

Ejemplo 2. Sea $S=\mathbb{R}^n_+$ y $x^*\in S$ con $I_0=\{i: x_i^*=0\}$. Entonces

$$\mathcal{T}_S(x^*)=\{d:\ d_i\geq 0\ (i\in I_0)\},\quad N_S(x^*)=\{v:\ v_i=0\ (i\notin I_0),\ v_i\leq 0\ (i\in I_0)\}.$$

La condición $-\nabla f(x^*)\in N_S(x^*)$ equivale a

$$(\nabla f(x^*))_i=0,\ \text{ si } x_i^*>0,\qquad (\nabla f(x^*))_i\geq 0,\ \text{ si } x_i^*=0,$$

que equivale a: $\nabla f(x^*)\geq 0$, $x^*\geq 0$ y $\langle\nabla f(x^*),x^*\rangle=0$.

En particular w es solución global del problema $\min\limits_{x\in\mathbb{R}^n_+}\frac{1}{2}||x-a||^2$. si y solo si

$$w-a\geq 0,\ \langle w-a,w\rangle=0,\ w\geq 0\ \Leftrightarrow\ w_i-a_i\geq 0,\ w_i\geq 0,\ (w_i-a_i)w_i=0,\ \forall i=1,\cdots n.$$

Por tanto $w_i=\max\{a_i,0\},\ \forall i=1,\cdots n$.

Lema 1 (Sucesiones en S y direcciones tangentes)**.** *Sea $x^*\in S$.*

(i) Si $y\in\mathcal{T}_S(x^*)\setminus\{0\}$, existe una sucesión $x_k\in S\setminus\{x^*\}$, $x_k\to x^*$, con $\dfrac{x_k-x^*}{\|x_k-x^*\|}\to\dfrac{y}{\|y\|}$.

(ii) Si $x_k\in S\setminus\{x^*\}$ y $x_k\to x^*$, existe una subsucesión con $\dfrac{x_k-x^*}{\|x_k-x^*\|}\to y$ para algún $y\in\mathcal{T}_S(x^*)$ con $\|y\|=1$.

Demostración. (i) Por definición existen $x_k\in S$, $t_k\downarrow 0$ con $d_k=(x_k-x^*)/t_k\to y\neq 0$; luego $x_k\neq x^*$ para k grande y $\dfrac{x_k-x^*}{\|x_k-x^*\|}=\dfrac{d_k}{\|d_k\|}\to\dfrac{y}{\|y\|}$. (ii) Los vectores $d_k=(x_k-x^*)/\|x_k-x^*\|$ están en la esfera unidad, que es compacta: una subsucesión converge a un y con $\|y\|=1$, y $y\in\mathcal{T}_S(x^*)$ tomando $t_k=\|x_k-x^*\|$. □

Teorema: Suficiencia de primer orden

Sea f diferenciable en $x^*\in S$. Si

$$\nabla f(x^*)^\top y>0\qquad \forall y\in\mathcal{T}_S(x^*)\setminus\{0\},$$

entonces existen $m>0$ y $\varepsilon>0$ tales que

$$f(x)\geq f(x^*)+m\,\|x-x^*\|\qquad \forall x\in S,\ \|x-x^*\|<\varepsilon.$$

En particular, x^* es un mínimo local estricto (llamado *mínimo agudo* o *fuerte*).

Demostración. Si no, para cada k existe $x_k \in S$ con $0 < \|x_k - x^*\| < \frac{1}{k}$ y $f(x_k) - f(x^*) < \frac{1}{k}\|x_k - x^*\|$. Por el Lema 1(ii), pasando a una subsucesión, $d_k = \dfrac{x_k - x^*}{\|x_k - x^*\|} \to y \in \mathcal{T}_S(x^*)$ con $\|y\| = 1$. Como f es diferenciable en x^*,

$$\frac{f(x_k) - f(x^*)}{\|x_k - x^*\|} = \nabla f(x^*)^\top d_k + \frac{o(\|x_k - x^*\|)}{\|x_k - x^*\|} \longrightarrow \nabla f(x^*)^\top y,$$

y el lado izquierdo es menor que $\frac{1}{k} \to 0$; luego $\nabla f(x^*)^\top y \leq 0$ con $y \in \mathcal{T}_S(x^*) \setminus \{0\}$, lo que contradice la hipótesis. □

Observaciones

- **Aplicación.** En caso $\{d, -d\} \subseteq \mathcal{T}_S(x^*) \setminus \{0\}$ no se cumplirá la condición de suficiencia. Por tanto para aplicarlo $\mathcal{T}_S(x^*)$ debe ser cono punteado $\mathcal{T}_S(x^*) \cap (-\mathcal{T}_S(x^*)) = \{0\}$
- **Forma equivalente.** Como $\mathcal{T}_S(x^*)$ es cerrado, la hipótesis del Teorema 1.3 equivale a $-\nabla f(x^*) \in \operatorname{int} N_S(x^*)$: el gradiente apunta estrictamente "hacia fuera" del cono normal.

Ejemplo 3 (Primer orden: ortante y recipiente a presión)**.** $S = \mathbb{R}^2_+$, $x^* = 0$, $f(x) = x_1 + 2x_2$. Aquí $\mathcal{T}_S(0) = \mathbb{R}^2_+$ (un cono puntiado) y $\nabla f(0) = (1, 2)^\top$ cumnpleindo

$$\nabla f(0)^\top y = y_1 + 2y_2 > 0, \ \forall y \in \mathbb{R}^2_+ \setminus \{0\}.$$

Cumpliendo la condicion suficiente; de hecho cumple el crecimiento lineal, con $m = 1$

$$f(x) = x_1 + 2x_2 \geq x_1 + x_2 \geq \|x\|, \ \forall x \in S.$$

Teorema: Segundo orden, caso $\nabla f(x^*) = 0$

Sea f de clase C^2 en un abierto $A \supseteq S$ y $x^* \in S$ con $\nabla f(x^*) = 0$.

(a) (*Necesaria*) Si x^* es un mínimo local de f sobre S, entonces

$$y^\top \nabla^2 f(x^*)\, y \geq 0 \qquad \forall y \in \mathcal{T}_S(x^*).$$

(b) (*Suficiente*) Si $y^\top \nabla^2 f(x^*)\, y > 0$ para todo $y \in \mathcal{T}_S(x^*) \setminus \{0\}$, entonces existen $m > 0$ y $\varepsilon > 0$ con

$$f(x) \geq f(x^*) + m\,\|x - x^*\|^2 \qquad \forall x \in S, \ \|x - x^*\| < \varepsilon,$$

y por tanto x^* es un mínimo local estricto.

Demostración. Como $\nabla f(x^*) = 0$, por Taylor

$$f(x) - f(x^*) = \tfrac{1}{2}(x - x^*)^\top \nabla^2 f(x^*)(x - x^*) + o(\|x - x^*\|^2).$$

(a) Sea $y \in \mathcal{T}_S(x^*) \setminus \{0\}$ (para $y = 0$ es trivial) y, por el Lema 1(i), $x_k \in S \setminus \{x^*\}$, $x_k \to x^*$, con $d_k = \dfrac{x_k - x^*}{\|x_k - x^*\|} \to \hat{y} = \dfrac{y}{\|y\|}$. Para k grande $f(x_k) \geq f(x^*)$, de modo que

$$0 \leq \frac{f(x_k) - f(x^*)}{\|x_k - x^*\|^2} = \tfrac{1}{2} d_k^\top \nabla^2 f(x^*) d_k + o(1) \longrightarrow \tfrac{1}{2}\hat{y}^\top \nabla^2 f(x^*)\hat{y},$$

y por homogeneidad $y^\top \nabla^2 f(x^*) y \geq 0$.

(b) Si no, existen $x_k \in S$ con $0 < \|x_k - x^*\| < \frac{1}{k}$ y $f(x_k) - f(x^*) < \frac{1}{k}\|x_k - x^*\|^2$. Por el Lema 1(ii), una subsucesión cumple $d_k \to y \in \mathcal{T}_S(x^*)$, $\|y\| = 1$, y

$$\tfrac{1}{2} d_k^\top \nabla^2 f(x^*) d_k + o(1) = \frac{f(x_k) - f(x^*)}{\|x_k - x^*\|^2} < \tfrac{1}{k} \implies y^\top \nabla^2 f(x^*) y \leq 0,$$

contra la hipótesis. □

Observaciones sobre las hipótesis y el alcance

- **Sin restricciones.** Si $x^* \in \operatorname{int} S$, entonces como $\mathcal{T}_S(x^*) = \mathbb{R}^n$, se recupera $\nabla f(x^*) = 0$ y la condicion necesaria o suficiencia de segundo orden para el problema irrestricto.
- **Son suficientes, no necesarias.** $f(x) = x^4$ sobre $S = \mathbb{R}$ tiene mínimo estricto en 0 y no cumple $\nabla^2 f(0) \succ 0$.
- **Necesidad de la hipótesis $\nabla f(x^*) = 0$ en el Teorema 1.3.** Ejemplo: $S = \{x_2 \geq x_1^2\}$, $f(x) = x_2 - \frac{1}{2}x_1^2$ y $x^* = 0$. El origen es mínimo ($f(x) \geq x_1^2 - \frac{1}{2}x_1^2 \geq 0$ sobre S), pero $y = (1,0) \in \mathcal{T}_S(0)$ y $y^\top \nabla^2 f(0) y = -1 < 0$. Aquí $\nabla f(0) = (0,1) \neq 0$.

Ejemplo 4. Sea $S = \mathbb{R}^2_+$ y $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + 4x_1x_2$. En $x^* = 0$, $\nabla f(0) = 0$ y $\mathcal{T}_S(0) = \mathbb{R}^2_+$.

$$y^\top \nabla^2 f(0) y = 2y_1^2 + 2y_2^2 + 8y_1y_2 > 0, \ \forall y \in \mathbb{R}^2_+ \setminus \{0\},$$

aunque $\nabla^2 f(0)$ es indefinida. Por el Teorema 1.3(b), 0 es un mínimo local estricto con crecimiento cuadrático: en este caso se cumple $f(x) \geq \|x\|^2$ en S.

Teorema: Suficiencia de segundo orden en un conjunto convexo

Sea S convexo, $f \in C^2$ en un entorno de $x^* \in S$, con $\nabla f(x^*)^\top (x - x^*) \geq 0$ para todo $x \in S$. Si

$$d^\top \nabla^2 f(x^*)\, d > 0 \qquad \forall d \in \mathcal{C}_S(x^*) \setminus \{0\},$$

(donde $\mathcal{C}_S(x^*) := \{d \in \mathcal{T}_S(x^*) : \ \nabla f(x^*)^\top d = 0\}$) entonces x^* es mínimo local de f en S.

Demostración. Caso contrario, existen $x_k \in S \setminus \{x^*\}$, $x_k \to x^*$, con $f(x_k) \leq f(x^*)$. Sean $t_k = \|x_k - x^*\|$, $d_k = (x_k - x^*)/t_k$ y (subsucesión) $d_k \to d$, $\|d\| = 1$; entonces $d \in \mathcal{T}_S(x^*)$. Por hipótesis $\nabla f(x^*)^\top (x_k - x^*) \geq 0$, y por Taylor

$$0 \geq f(x_k) - f(x^*) \ \geq \ \tfrac{t_k^2}{2}\, d_k^\top \nabla^2 f(x^*) d_k + o(t_k^2).$$

Luego $d_k^\top \nabla^2 f(x^*) d_k \leq o(1)$ y, al límite, $d^\top \nabla^2 f(x^*) d \leq 0$. Por otro lado, de $0 \geq f(x_k) - f(x^*) = t_k \nabla f(x^*)^\top d_k + O(t_k^2)$ se obtiene $\nabla f(x^*)^\top d \leq 0$; como también es ≥ 0 (Cond Nec 1er orden), $d \in \mathcal{C}_S(x^*) \setminus \{0\}$ y se contradice la hipótesis. □

Límites de este enfoque

- **La convexidad de S es esencial en el Teorema**: En $\min f(x_1, x_2) := x_1^2 + 16x_2$ sobre $x_1^2 + 4x_2^2 = 4$ (no convexo): En $x^* = (0,1)$ no se alcanza min local, pero cumple las demás hipótesis del teorema, dado $g = \nabla f(x^*) = (0,16)$ y $H = \nabla^2 f(x^*) = \operatorname{diag}(2,0)$, luego $\mathcal{T}_S(x^*) = \mathcal{C}_S(x^*) = \{(s,0)\}$ y $d = (s,0) \neq 0$: $g^\top d = 0 \geq 0$ y $d^\top H d = 2s^2 > 0$.
- **No se obtiene condicion necesaria**: No se cumple la condición necesaria $d^\top \nabla^2 f(x^*)\, d \geq 0$, $\forall d \in \mathcal{C}_S(x^*)$. Ejemplo: Sea S el disco $x_1^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 1$ (convexo), $f(x) = x_2 - \frac{1}{4}x_1^2$ y $x^* = 0$. En el disco, $x_2 \geq x_1^2/2$. Entonces $f(x) \geq x_2/2 \geq 0 = f(0)$, así que 0 es mínimo. Pero $d = (1,0) \in \mathcal{C}_S(0)$ y $d^\top \nabla^2 f(x^*) d = -\frac{1}{2} < 0$.
- **Aplicación:** En caso f sea convexa, basta aplicar el teorema de primer orden.

2 Restricciones de igualdad: el problema clásico de Lagrange

Aplicamos ahora los resultados de la Sección 1 al conjunto $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \ h(x) = 0\}$, con $h = (h_1, \ldots, h_m) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. Fijamos $x^* \in S$ y escribimos

$$Dh(x^*) \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (\text{ matriz con filas } \nabla h_i(x^*)^\top)$$

2.1 Geometría de un conjunto de nivel

Proposición 2. *Sea* $\gamma : (-\delta, \delta) \to \mathbb{R}^n$ *de clase* C^1 *con* $\gamma(t) \in S$ *y* $\gamma(0) = x^*$. *Entonces* $\nabla h_i(x^*)^\top \gamma'(0) = 0$ *para todo* i.

Demostración. Derivando $h_i(\gamma(t)) = 0$ en $t = 0$ con la regla de la cadena. □

Es decir, *los gradientes de las* h_i *son ortogonales a toda curva contenida en* S por tnato

$$\mathcal{T}_S(x^*) \subseteq \ker Dh(x^*).$$

La pregunta es si recíprocamente *toda* dirección de $\ker Dh(x^*)$ es tangente; eso es lo que garantiza la hipótesis de rango.

Teorema: Cono tangente

Sea $h \in C^1$ en un entorno de $x^* \in S$ y $\{\nabla h_i\}_{i=1,..,m}$ son l.i. ($\operatorname{rango} Dh(x^*) = m$). Entonces

$$\mathcal{T}_S(x^*) = \ker Dh(x^*).$$

Demostración. Sea $A = Dh(x^*)$. *($\subseteq$ en $\mathcal{T}_S$).* Si $x_k = x^* + t_k d_k \in S$, $d_k \to d$: $0 = h(x_k) - h(x^*) = t_k A d_k + o(t_k)$; dividiendo y haciendo $k \to \infty$, $Ad = 0$.

($\supseteq$ en $\mathcal{T}_S$). Sea $d \in \ker A$ y $\Phi(t, z) = h(x^* + td + A^\top z)$, $(t, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$. Entonces $\Phi(0, 0) = 0$ y $\partial_z \Phi(0, 0) = AA^\top$, invertible por el rango. El teorema de la función implícita da $z(t)$ de clase C^1 con $z(0) = 0$, $\Phi(t, z(t)) = 0$ y $z'(0) = -(AA^\top)^{-1} Ad = 0$. Luego $x(t) = x^* + td + A^\top z(t) \in S$ y $(x(t) - x^*)/t \to d$: $d \in \mathcal{T}_S(x^*)$.

□

Con las hipótesis $\mathcal{T}_S(x^*)$ es un subespacio, por tanto no se obtiene un teorema de condición suficiente de primer orden.

2.2 Condición de primer orden: multiplicadores de Lagrange

Teorema: Lagrange

Sea x^* mínimo local de $\min f(x)$ s.a. $h(x) = 0$, con f diferenciable en x^*, $h \in C^1$ y $\operatorname{rango} Dh(x^*) = m$. Entonces existe un *único* $\lambda^* \in \mathbb{R}^m$ con

$$\nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \nabla h_i(x^*) = 0.$$

Demostración. Sea $A = Dh(x^*)$. Por el Teorema 2.1, $\mathcal{T}_S(x^*) = \ker A$, un subespacio; su polar es su complemento ortogonal: $N_S(x^*) = (\ker A)^\perp = \operatorname{Im} A^\top$. Por la Proposición 1.3, $-\nabla f(x^*) \in \operatorname{Im} A^\top$, es decir, $\nabla f(x^*) + A^\top \lambda = 0$ para algún λ; es único porque $A^\top$ es inyectiva. □

Si h es una funcion afin, es decir $h(x) = Bx + c$, donde $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $c \in \mathbb{R}^m$. Entonces

$$T_S(x^*) = \ker B.$$

luego Si x^* es min local de f en S, con f diferenciable en x^*, entonces existe $\lambda^* \in \mathbb{R}^m$ tal que

$$\nabla f(x^*) + B^\top \lambda^* = 0$$

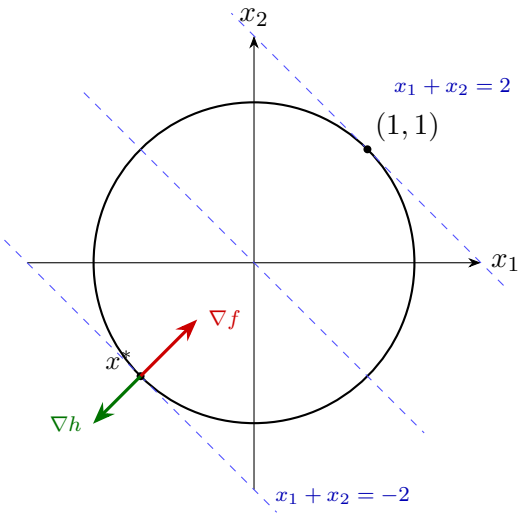


Figura 2: $\min x_1 + x_2$ sobre la circunferencia $x_1^2 + x_2^2 = 2$ (Ejemplo 6). En x^* las curvas de nivel de f son tangentes a la restricción y ∇f es paralelo a ∇h: $\nabla f(x^*) = -\frac{1}{2}\nabla h(x^*)$ (los vectores no están a escala).

2.3 Condiciones de segundo orden

La *Lagrangiana* del problema con igualdad es

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i h_i(x), \qquad \lambda \in \mathbb{R}^m.$$

cumpliendo $\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = \nabla f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla h_i(x)$ y $\nabla^2_{xx} \mathcal{L}(x, \lambda) = \nabla^2 f(x) + \sum_i \lambda_i \nabla^2 h_i(x)$.

Se tiene que $\min\limits_{h(x)=0} f(x) = \min\limits_{h(x)=0} \mathcal{L}(x, \lambda)$. Bajo las hipótesis del teorema de Lagrange, si x^* es min local de $\min\limits_{h(x)=0} f(x)$, entonces existe λ^* multiplicador de lagrange, luego x^* también es min local de $\min\limits_{h(x)=0} \mathcal{L}(x, \lambda^*)$, pero esta vez en la función objetivo cumple

$$\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = \nabla f(x^*) + Dh(x^*)^\top \lambda^* = 0$$

por tanto aplicando los teremas necsarios y suficientes de segundo orden que se obtuvo para una restriccion arbitraria, se obtiene

Teorema: Segundo orden, restricciones de igualdad

Sea x^* mínimo local con $f, h \in C^2$ y rango $Dh(x^*) = m$. Entonces

$$d^\top \nabla^2_{xx} \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) d \geq 0, \text{ para todo } d \in \ker Dh(x^*).$$

Demostración. Tamando λ^* del teorema de Lagrange. Aplicar el Teorema de Segundo orden, caso donde la gradiente de la función objetivo se anula (condición necesario), al problema $\min\limits_{h(x)=0} \mathcal{L}(x, \lambda^*)$, donde se cumple que $\mathcal{T}_S(x^*) = \ker Dh(x^*)$. □

Teorema: Suficiencia, restricciones de igualdad

Sean $f, h \in C^2$, $x^* \in S$ y λ^* con $\nabla f(x^*) + Dh(x^*)^\top \lambda^* = 0$. Si se cumple

$$d^\top \nabla^2_{xx} \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) d > 0, \quad \text{para todo } d \in \ker Dh(x^*) \setminus \{0\},$$

entonces x^* es mínimo local estricto. (No se requiere el rango de $Dh(x^*)$.)

Demostración. Se tiene que $\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = 0$. Aplicar el Teorema de Segundo orden, caso donde la gradiente de la función objetivo se anula (condición suficiente), al problema $\min_{h(x)=0} \mathcal{L}(x, \lambda^*)$, ultizando además que $\mathcal{T}_S(x^*) \subseteq \ker Dh(x^*)$. □

Observaciones

- **El rango de $Dh(x^*)$ es esencial para Lagrange.** En $h(x) = x_1^2 - x_2^2$ el conjunto S son dos rectas que se cruzan en 0, que no es una variedad en 0 y $\nabla h(0) = 0$. Más aún, la regularidad depende de *cómo se describe* S: $\{x_1 = 0\}$ es una recta tanto si se escribe $h = x_1$ (rango 1) como $h = x_1^2$ (rango 0 en S); véase el Ejemplo 5.
- **Hipótesis de cada teorema.** Lagrange pide f diferenciable en x^* y $h \in C^1$ (para la función implícita). El segundo orden pide C^2, y la necesaria usa el rango; la suficiente no.
- **Hessiana de f frente a la de $\mathcal{L}$.** El Teorema de suficiencia, muestra por qué $\nabla^2 f$ no basta (Ejemplo 6): sobre S se tiene $f = \mathcal{L}(\cdot, \lambda^*)$ y es la Lagrangiana la que tiene gradiente nulo en x^*.

Ejemplo 5 (La CQ depende de la representación)**.** Considere $\min x$ sujeto a $x^2 = 0$ en $\mathbb{R}$. La solución es $x^* = 0$. Aquí $h(x) = x^2$ tiene $h'(0) = 0$ y LICQ falla; en efecto $f'(0) + \lambda h'(0) = 1 \neq 0$ para todo λ: *KKT falla en el mínimo global.* En cambio la restricción equivalente $h(x) = x = 0$ cumple LICQ y $1 + \lambda \cdot 1 = 0$ da $\lambda = -1$. Moraleja: las condiciones KKT no son una propiedad solo del conjunto Ω, sino del conjunto *junto con sus ecuaciones.*

Ejemplo 6 (Una igualdad: $\min x_1 + x_2$ sobre una circunferencia)**.** Resolver $\min x_1 + x_2$ s.a. $h(x) = x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0$.

Del Teorema de Weierstrass, como Ω es compacto y f continua: existe mínimo global.

Como $\nabla h(x) = 2x \neq 0$ en Ω es l.i , luego por el Teorema de primer orden, el mínimo es un punto x tal que existe λ tal que $\nabla f(x) + \lambda \nabla h(x) = 0$ y $h(x) = 0$, entonces $1 + 2\lambda x_1 = 0$, $1 + 2\lambda x_2 = 0$; luego $\lambda \neq 0$ y $x_1 = x_2 = -\frac{1}{2\lambda}$. De $x_1^2 + x_2^2 = 2$ sale $2x_1^2 = 2$, es decir $x_1 = \pm 1$:

$$x = (-1, -1),\ \lambda = \tfrac{1}{2},\ f = -2; \qquad x = (1, 1),\ \lambda = -\tfrac{1}{2},\ f = 2.$$

Hay exactamente dos puntos que cumplen la condicion necesaria, entonces el mínimo global es uno de ellos: $x^* = (-1, -1)$, con valor -2. El otro es el máximo. (Verificación sin multiplicadores: por Cauchy–Schwarz $|x_1 + x_2| \leq \sqrt{2}\sqrt{x_1^2 + x_2^2} = 2$.)

Respecto al segundo orden, se tiene que $\nabla^2 f = 0$ no da ninguna información. Pero $\nabla^2 h = 2I$ y $\nabla^2_{xx} \mathcal{L} = \lambda\, 2I$.

- En $x^* = (-1, -1)$, $\lambda^* = \frac{1}{2}$ y $\nabla^2_{xx} \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = I \succ 0$: cumple condicion suficiente entones x^* es mínimo local estricto.
- En $x^* = (1, 1)$, $\lambda^* = -\frac{1}{2}$ y $\nabla^2_{xx} \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = -I < 0$, no cumple la condicion necesaria; entonces no es mínimo (es el máximo).

Hasta aquí: *Lagrange = (Proposición 1.3) + ($\mathcal{T}_S = \ker A$) + (el polar de un subespacio es su ortogonal).* Con desigualdades el cono tangente ya no es un subespacio y el polar se calcula con el lema de Farkas.

Referencias

- J. Nocedal, S. Wright, *Numerical Optimization*, 2.ª ed., Springer, 2006 (cap. 12 y 18).
- D. Bertsekas, *Nonlinear Programming*, 3.ª ed., Athena Scientific, 2016.
- G. Giorgi, B. Jiménez, V. Novo, *Basic Mathematical Programming Theory*, Springer, 2023.
- J. F. Bonnans, A. Shapiro, *Perturbation Analysis of Optimization Problems*, Springer, 2000.
- S. Boyd, L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, 2004 (cap. 5).
- F. J. Gould, J. W. Tolle, "A necessary and sufficient qualification for constrained optimization", *SIAM J. Appl. Math.* 20 (1971).
- J. Gauvin, "A necessary and sufficient regularity condition to have bounded multipliers in nonconvex programming", *Math. Programming* 12 (1977).